Corrigé – Mesurer un « cratère » avec une lunette astronomique

Terminale spécialité Physique-Chimie · Chapitre 4 · Activité expérimentale type ECE

Les valeurs numériques correspondent à **un exemple de mesures** (trou de diamètre d = 1,1 cm = 11 mm). Vos propres mesures peuvent différer un peu : c'est la démarche et la cohérence des résultats qui comptent.

Rappel des distances focales : f'_1 = 50 mm (objet à l'infini), f'_2 = 500 mm (objectif), f'_3 = 200 mm (oculaire), f'_4 = 100 mm (cristallin).

Partie 1 – Former un objet à l'infini

Q1. *Réaliser le réglage par autocollimation.*

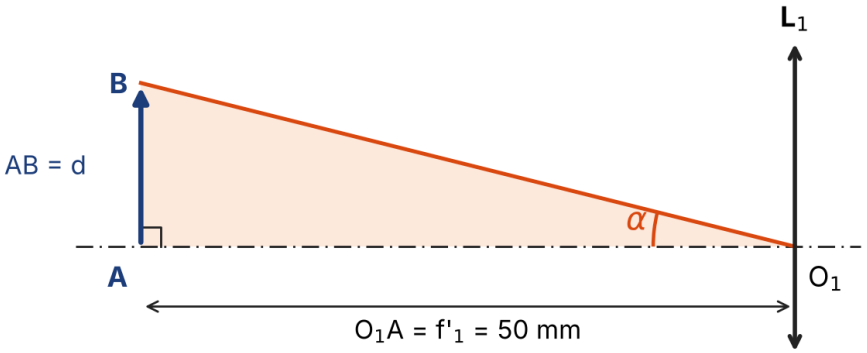
Le réglage est réussi lorsque l'on observe sur la plaque, juste à côté du trou, une image **nette** du rond lumineux, **de même diamètre** que lui. Le trou est alors dans le plan focal objet de L_1.

Q2. *Mesurer la distance trou – L_1, la comparer à f'_1 et expliquer pourquoi le trou se comporte comme un objet à l'infini.*

Mesure : distance trou – $L_1 \approx 50$ mm, égale à $f'_1 = 50$ mm aux erreurs de mesure près. Le trou est donc placé au foyer objet F_1 de L_1 (A = F_1).

D'après la remarque ① du document 1, un objet placé dans le plan focal objet d'une lentille convergente donne une image à l'infini : les rayons issus d'un même point du trou ressortent de L_1 **parallèles entre eux**. Pour la suite du montage, tout se passe comme si ces rayons venaient d'un objet très lointain : le trou se comporte comme un objet à l'infini, vu sous l'angle α.

Q3. *Schéma du triangle O_1AB et expression de α en fonction de d et de f'_1.*



Triangle O_1AB rectangle en A : le trou AB est vu depuis O_1 sous le diamètre apparent α.

Dans le triangle O_1AB rectangle en A, l'angle en O_1 vaut α, le côté opposé est AB = d et le côté adjacent est $O_1A = f'_1$:

$$\tan\alpha = \frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{O_1A}} = \frac{d}{f'_1}$$

Avec l'approximation des petits angles (α en radian), on écrit tan α ≈ α. D'où :

$$\alpha \approx \frac{d}{f'_1}$$

Partie 2 – Construire la lunette afocale

Q4. *Prévoir à quelle distance de l'objectif L_2 se forme l'image intermédiaire A_1B_1 du trou. Justifier.*

Pour L_2, le trou se comporte comme un objet à l'infini (Q2). L'image d'un objet à l'infini se forme dans le **plan focal image** de la lentille. L'image intermédiaire se forme donc à la distance $O_2A_1 = f'_2 = 500$ mm de l'objectif.

Q5. *Mesurer la distance O_2A_1 et le diamètre A_1B_1.*

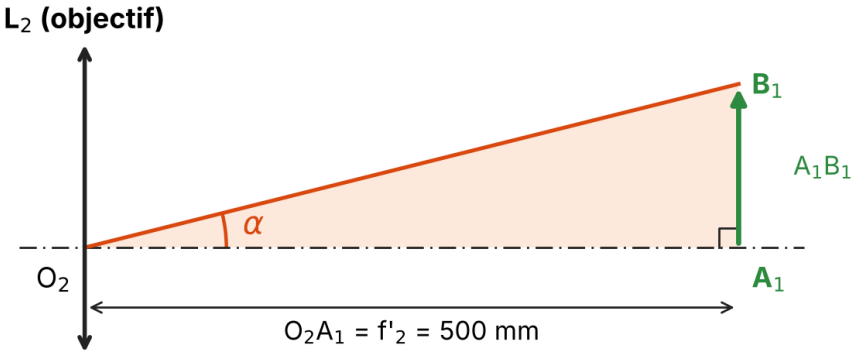
Exemple de mesures : $O_2A_1 = 500$ mm et $A_1B_1 = 109{,}5$ mm (l'image intermédiaire est 10 fois plus grande que le trou).

Q6. *La position mesurée est-elle cohérente avec la prévision de Q4 ?*

Oui : la distance mesurée $O_2A_1 \approx 500$ mm correspond à $f'_2 = 500$ mm, aux erreurs de lecture près (quelques millimètres sur le banc). L'image intermédiaire est bien dans le plan focal image de l'objectif.

Q7. *Montrer la relation entre d, A_1B_1, f'_1 et f'_2, puis calculer d.*

Les rayons issus de B sortent de L_1 parallèles entre eux, inclinés de l'angle α sur l'axe (Q3). Le rayon qui passe par le centre O_2 de l'objectif n'est pas dévié : il atteint B_1 en gardant cette inclinaison α.



Triangle $O_2A_1B_1$ rectangle en A_1 : le même angle α se retrouve en O_2.

Dans le triangle $O_2A_1B_1$ rectangle en A_1, avec l'approximation des petits angles :

$$\tan\alpha = \frac{A_1B_1}{O_2A_1} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \quad \Longrightarrow \quad \alpha \approx \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

On égale les deux expressions de α obtenues en Q3 et ci-dessus :

$$\frac{d}{f'_1} = \frac{A_1B_1}{f'_2} \quad \Longrightarrow \quad d = A_1B_1 \times \frac{f'_1}{f'_2}$$

Application numérique :

$$d = 109{,}5 \times \frac{50}{500} = 10{,}95 \text{ mm} \approx 1{,}1 \text{ cm}$$

On en déduit aussi le diamètre apparent du trou :

$$\alpha \approx \frac{d}{f'_1} = \frac{10{,}95}{50} = 0{,}219 \text{ rad}$$

Remarque : α ≈ 0,22 rad est supérieur à 0,1 rad, l'angle n'est plus vraiment petit. La valeur exacte est α = arctan(0,219) = 0,216 rad : l'approximation des petits angles introduit ici un écart d'environ 1,6 %, encore acceptable.

Q8. *Calculer la distance O_2O_3 qui rend la lunette afocale.*

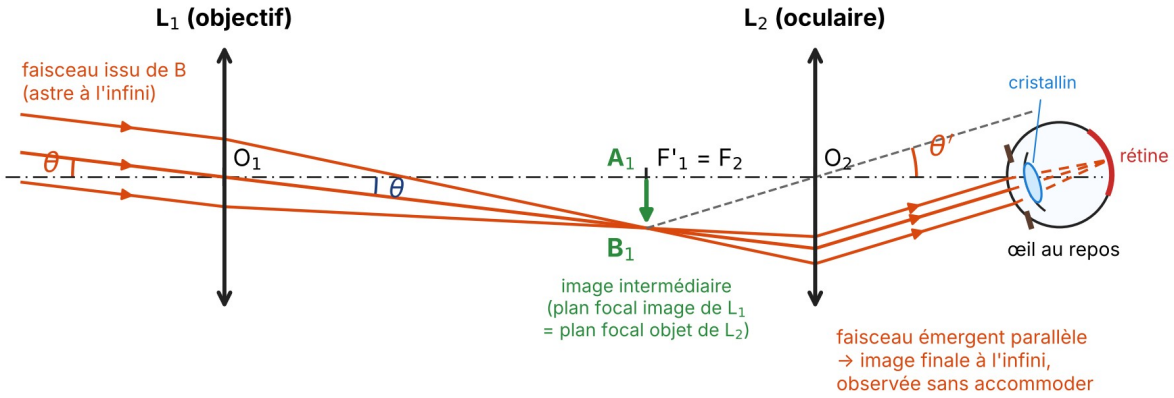
La lunette est afocale lorsque le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire : $F'_2 = F_3$ (document 1). Donc :

$$O_2O_3 = O_2F'_2 + F_3O_3 = f'_2 + f'_3 = 500 + 200 = 700 \text{ mm}$$

Partie 3 – Observer avec l'œil et le modèle d'œil

Q9. *L'image est-elle nette sans effort ? Expliquer pourquoi à l'aide de la remarque ② du document 1.*

Oui, l'image du trou est nette sans effort. L'image intermédiaire A_1B_1 se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire ($F'_2 = F_3$) : d'après la remarque ②, les rayons issus d'un même point de A_1B_1 ressortent de l'oculaire **parallèles entre eux**. L'image finale est rejetée à l'infini : l'œil la voit nette **au repos, sans accommoder**, donc sans fatigue.



Lunette afocale observée par un œil au repos : le faisceau émergent parallèle converge sur la rétine (schéma de principe).

Q10. *Mesurer la distance cristallin – rétine D et le diamètre A'B' de l'image.*

Exemple de mesures : D = 100 mm et A'B' = 54,8 mm. Le « cristallin » L_4 se trouve à mi-chemin entre l'oculaire et l'écran.

Q11. *Comparer D à f'_4. Le modèle d'œil observe-t-il en accommodant ou sans accommoder ?*

D = 100 mm = f'_4 : la rétine est dans le plan focal image du cristallin. D'après le document 4, c'est la situation de l'**œil au repos** : un faisceau de rayons parallèles converge sur la rétine sans que le cristallin ait besoin de se bomber. Le modèle d'œil observe **sans accommoder**.

Q12. *Calculer α', puis le grossissement expérimental Gexp et le comparer à la valeur théorique Gth.*

Diamètre apparent de l'image vue à travers la lunette (petits angles, triangle cristallin – rétine) :

$$\alpha' \approx \frac{A'B'}{f'_4} = \frac{54{,}8}{100} = 0{,}548 \text{ rad}$$

Grossissement expérimental, avec α = 0,219 rad (Q7) :

$$G_{exp} = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{0{,}548}{0{,}219} \approx 2{,}5$$

Grossissement théorique (document 1) :

$$G_{th} = \frac{f'_2}{f'_3} = \frac{500}{200} = 2{,}5$$

Les deux valeurs sont en accord : la maquette se comporte bien comme le prévoit le modèle de la lunette afocale.

Pour aller plus loin – limite des petits angles. Avec un trou de 1,1 cm, α' ≈ 0,55 rad est loin d'être un petit angle : les valeurs calculées ci-dessus sont en réalité les **tangentes** des angles. Avec les angles exacts, α = arctan(0,219) = 0,216 rad et α' = arctan(0,548) = 0,501 rad, d'où :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{0{,}501}{0{,}216} \approx 2{,}3$$

C'est pourquoi le sujet annonce un grossissement de la maquette compris entre 2 et 2,5 (« Limite de ce montage »). Pour une vraie lunette astronomique, les astres sont vus sous des angles très petits et l'approximation est excellente.

Partie 4 – Incertitude et z-score

Q13. *Calculer u(d), puis écrire le résultat sous la forme d = (valeur ± u(d)) mm.*

d est proportionnel à A_1B_1, avec le même coefficient que dans Q7 :

$$u(d) = u(\mathrm{A_1B_1}) \times \frac{f'_1}{f'_2} = 0{,}5 \times \frac{50}{500} = 0{,}05 \text{ mm}$$

Résultat : **d = (10,95 ± 0,05) mm**.

Q14. *Calculer le z-score et conclure (la mesure est compatible si z ≤ 2).*

Avec la valeur de référence donnée par le professeur, par exemple d(réf) = 11,00 mm :

$$z = \frac{|\, d - d_{ref} \,|}{u(d)} = \frac{|\, 10{,}95 - 11{,}00 \,|}{0{,}05} = 1{,}0$$

z = 1,0 ≤ 2 : la mesure de d est **compatible** avec la valeur de référence.